

一、简答题

- 1) 简述 varchar 与 char 的区别。
- 2) 什么是数据库索引？
- 3) 数据库索引一般采用什么结构？
- 4) 事务的四种特性指的是什么？
- 5) 在大学数据库中，用 SQL 语句查询名字中包含‘g’学生的学号、姓名。
- 6) 简述函数和触发器之间的异同。
- 7) distinct 的作用是什么？
- 8) 若关系 R 所有的属性都是不可再分的数据项，则该关系最低满足第几范式？
- 9) 简述用户自定义的类型和域之间的差别。
- 10) $AB \rightarrow C$ 能蕴含 $A \rightarrow C$, $B \rightarrow C$ 吗？

二、分析题

- 1、在学生表中，将学号 (ID) 和姓名 (name) 的组合设计为该表的主键是否合理？为什么？
- 3、如果张三想通过汇款的方式转给李四 200 元。张三的账户已经减掉 200 美元后系统发生故障，并没有在李四账户中增加 200 美元，请问数据库出现了什么样的状态？这个问题该怎么解决？数据库通过什么手段实现该操作？
- 4、请用阿姆斯特朗三定律（分解律、增强律和传递律）证明合并律。每一步骤的依据。

三、设计题

某汽车保险公司欲开发一套管理系统，其需要记录的数据如下：

顾客：顾客 ID、名字、家庭住址；

汽车：汽车编号、类型、所有顾客 ID；

事故：事故编号、日期、位置；

保险赔付：ID、截止日期、金额、实际赔付日期；

保险单：保险单号、保险赔付 ID。

其中，每位顾客可以有 1 辆或多辆汽车；每辆汽车可以关联 0 个或者多个事故，每个事故可以关联 1 到多辆车；1 个保险单可以覆盖 1 辆或多辆汽车，1 辆车可以关联 1 到多个保险单；保险单可关联一个或多个保险赔付。

完成如下设计：

- (1) 设计该信息管理系统的 E-R 图；
- (2) 将该 E-R 图转换为关系模式；
- (3) 指出转换结果中每个关系模式的主码。

四、计算题

设有属于 1NF 的关系模式 $R = (A, B, C, D, E)$ ，R 上的函数依赖集 $F = \{BC \rightarrow AD, AD \rightarrow EB, E \rightarrow C\}$ 。

- (1) R 是否属于 3NF？为什么？
- (2) R 是否属于 BCNF？为什么？

五、应用题

已知银行企业的数据库由以下表组成：

①分行表 branch(branch-name, branch-city, assets)

②客户表 customer(customer-name , customer-street, customer-city)

③贷款明细表 loan(loan-number, branch-name, amount)

④客户贷款表 borrower(customer-name, loan-number)

⑤存款明细表 account(account-number, branch-name, balance)

⑥客户存款表 depositor(customer-name, account-number)

注：带下划线的属性为主码，假设客户的名字不相同

完成如下操作：

(1) 用 SQL 语句创建表。

(2) 使用关系代数和 SQL 语句找出在 Brighton 银行中有存款的所有客户的姓名、存款号、和存款额。

(3) 使用关系代数和 SQL 语句找出账户平均余额小于 5000 元的支行，显示支行名称及账户平均余额。

(4) 使用关系代数和 SQL 语句找出所有在银行中有贷款但无账户的客户。

(5) 使用关系代数和 SQL 语句对所有存款余额大于平均存款额的账户付 3%的利息。